



Ondas , Vibrações, Oscilações



Ondas , Vibrações e Oscilações



"Para a maioria das pessoas, **ondas evocam imagens de ondas na água atingindo a margem de um lago ou à beira-mar.**



Quando você **joga uma pedra na água**, pode ver **claramente as ondas circulares** se propagando a partir do ponto de impacto.

"Figura 1. Ondas em um lago geradas ao se deixar cair uma pedra."

Existem muitos tipos de ondas na natureza, por exemplo, **ondas sonoras**, **ondas sísmicas**, **ondas em uma corda**, **ondas eletromagnéticas**, **ondas atmosféricas** etc., para citar apenas algumas das mais comumente encontradas."

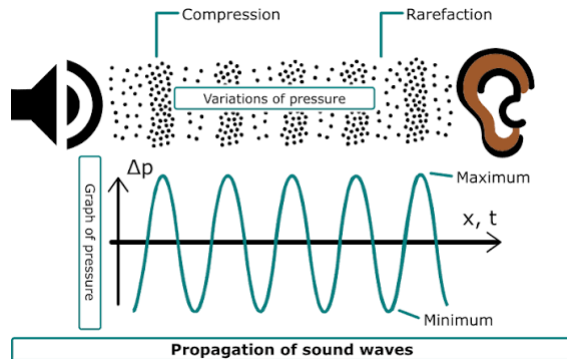


Ondas , Vibrações e Oscilações



Há uma conexão estreita entre ondas e vibração. As ondas são geradas por algo que está vibrando na fonte.

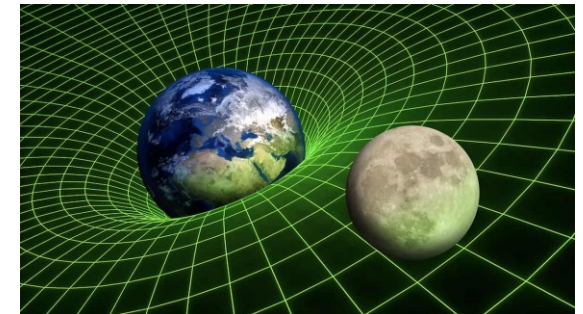
No caso do **som**, a onda se propaga através de um meio, como o ar, vibrando as partículas desse meio.



No caso de gravidade, a onda se propaga através de um meio, como o ar, deslocando e modificando o meio.



No caso de gravitacionais, a onda deforma o espaço tempo.



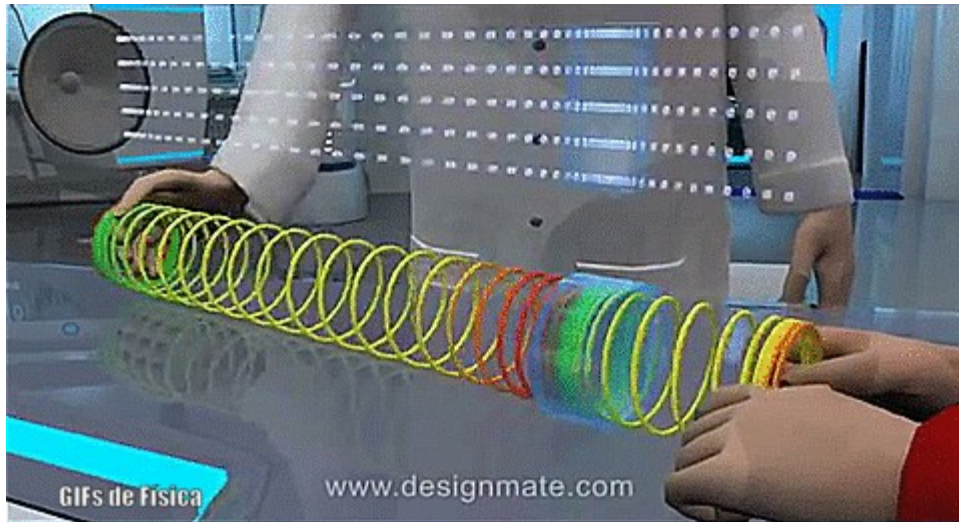
"As ondas transportam energia e momento através do espaço sem o transporte real de material."



Ondas , Vibrações e Oscilações



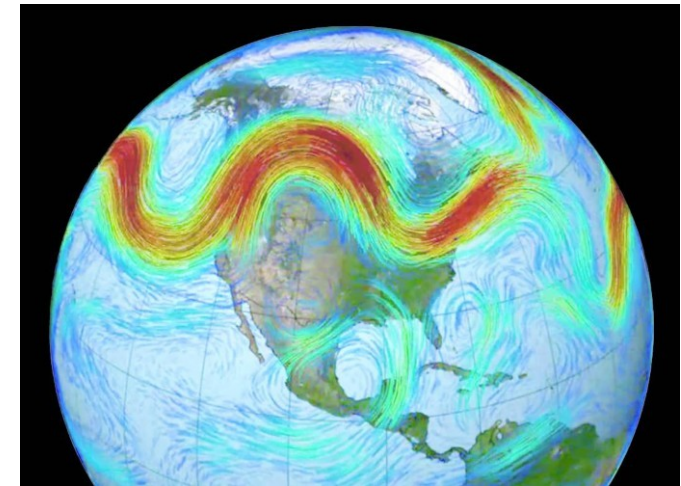
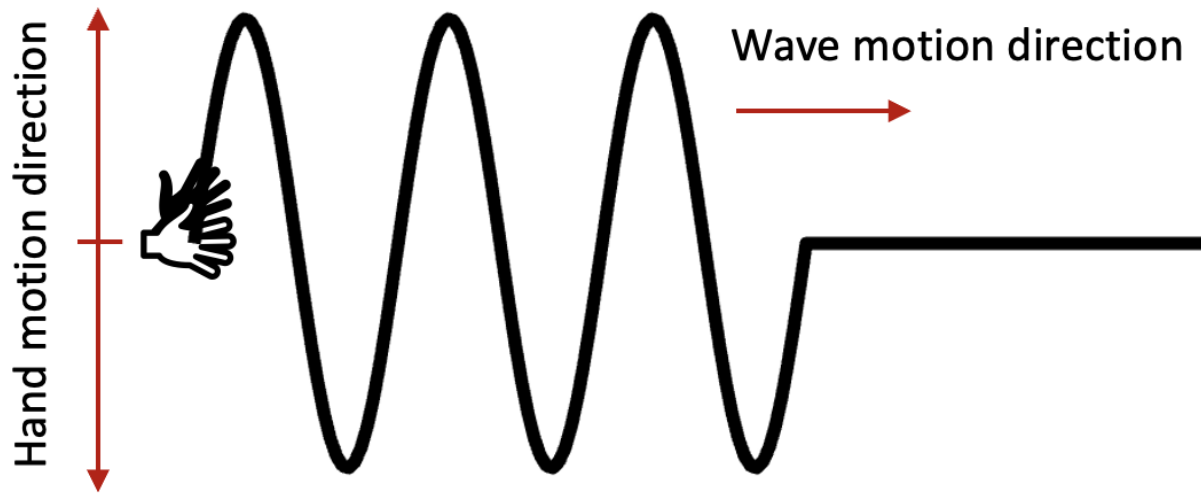
As partículas oscilantes de ar estão acopladas entre si, de modo que a oscilação de uma camada de partículas pode levar à oscilação das partículas vizinhas, **transferindo assim energia para as partículas vizinhas**.



O mecanismo **não requer o transporte das próprias partículas de ar**, mas apenas a transferência de energia e momento das partículas através de oscilações locais. O padrão das oscilações compõe uma onda.“j



"Neste capítulo, estudaremos características comuns de todas as ondas, usando **principalmente as ondas mecânicas em uma corda** tensa como exemplo.



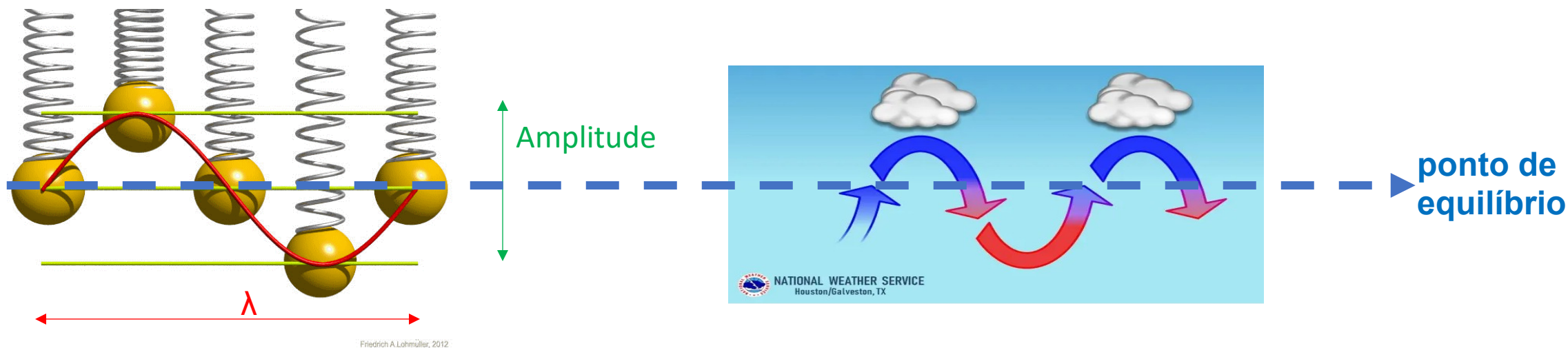
"Figura 14.2. Ondas em um lago geradas ao se deixar cair uma pedra."



Ondas Sinusoidais"



"Quando uma **corda é agitada de forma sinusoidal**, ou seja, ela é **vibrada de tal maneira que as oscilações são funções seno ou cosseno do tempo**, a onda propagada na corda também possui forma sinusoidal, como ilustrado na Figura



O **período da onda no espaço é chamado de comprimento de onda**, e geralmente é denotado pela letra grega λ (lambda).

O valor absoluto do **deslocamento da perturbação de ambos os lados do ponto de equilíbrio** é chamado de amplitude, geralmente definido pela letra **A**.

Observe que a **amplitude não é o intervalo total de deslocamento**, mas **sim metade desse intervalo**."



Ondas Sinusoidais"



Onda viajante em uma corda.

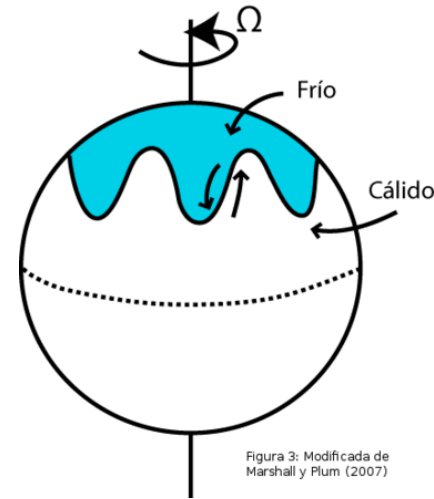
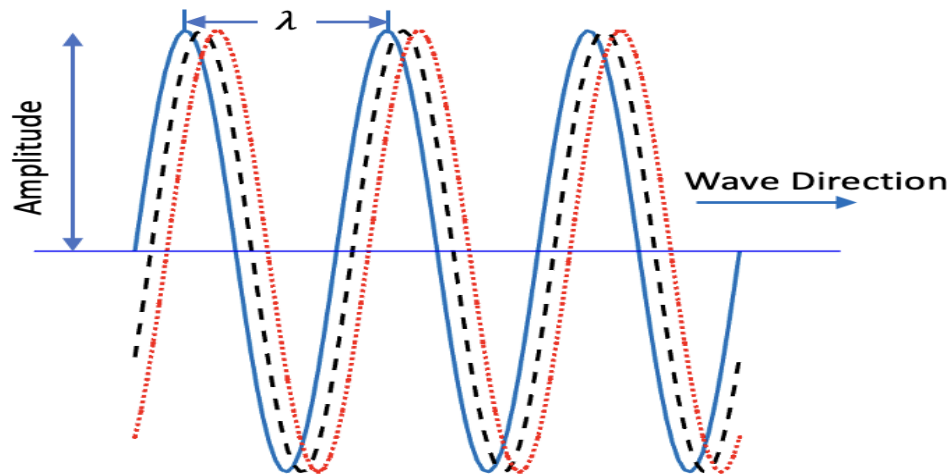
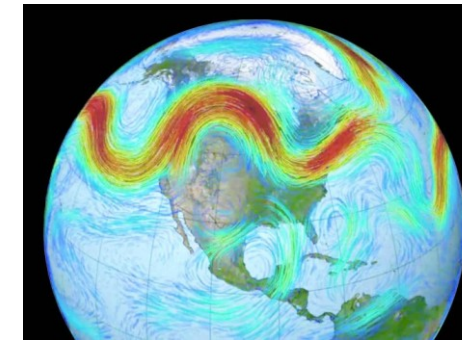
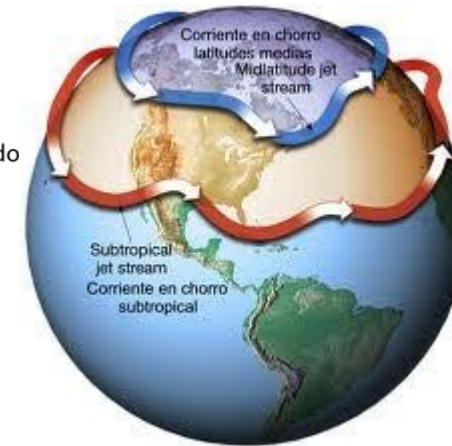


Figura 3: Modificada de Marshall y Plum (2007)



A figura mostra a onda em três instantes de tempo.

A distância que se repete, define por λ , é o **comprimento de onda**.

O valor absoluto do deslocamento da perturbação de ambos os lados do ponto de equilíbrio é chamado **de amplitude**, e o

tempo que a onda leva para percorrer um comprimento de onda é o **seu período**, que definimos por T.

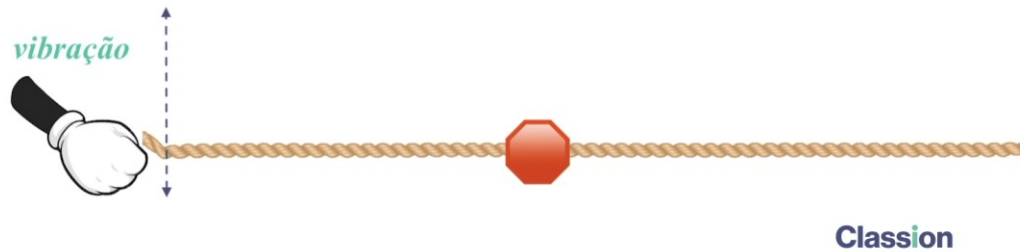
A razão $v = \frac{\lambda}{T}$ é a velocidade da onda, também chamada de velocidade de fase no caso das ondas sinusoidais."



Ondas Sinusoidais"



onda em movimento se **deslocará com uma certa velocidade**, que chamamos **de velocidade da onda** . No caso **das ondas sinusoidais, a velocidade da onda também é chamada de velocidade de fase**



" Encontraremos outra velocidade associada a pulsos ou ondas não sinusoidais, chamada de velocidade de grupo.

A onda **percorrerá uma distância igual ao comprimento de onda em um determinado tempo T** , que é **chamado de período da onda**,

$$vT = \lambda \quad (1)$$

O **inverso do período é chamado de frequência ou frequência cíclica ou frequência ordinária da onda**.

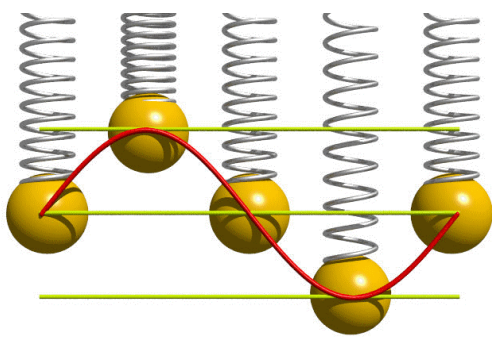
Definimos a frequência pela letra f , embora às vezes ela também seja denotada pela letra grega ν (nu).



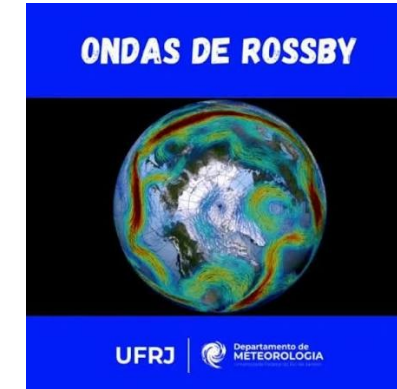
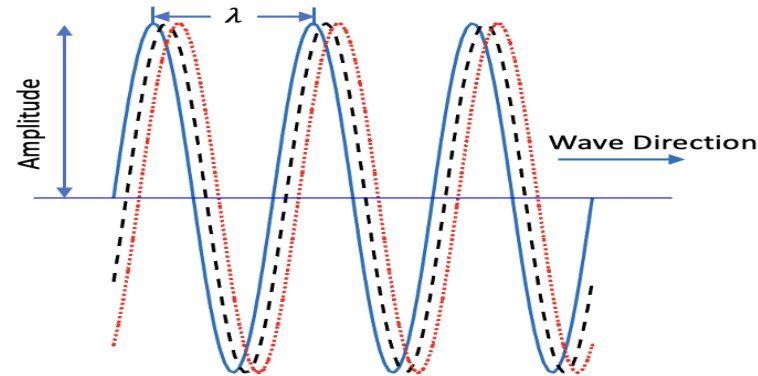
Descrição Matemática da Onda"



"Seja a corda ao longo do eixo x e oscilando ao longo do eixo y com frequência f .



Friedrich A. Lohmüller, 2012



Seja $y(x, t)$ o deslocamento da partícula da corda na coordenada x no tempo t , ou seja, a partícula estará em (x, y) no instante t . **Então, podemos escrever a onda sinusoidal se movendo em direção ao eixo x positivo por"**

$$y(x, t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - 2\pi ft + \phi\right) \quad (14.4)$$

Onde ϕ é uma constante, chamada de constante de fase, e o argumento completo do cosseno, $\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - 2\pi ft + \phi\right)$ "é chamada de fase da onda."

"



" Ondas Sinusoidais"

"Se o deslocamento na origem no tempo $t = 0$ for igual à amplitude A , então a constante de fase será $\phi = 0$. Geralmente, tomaremos isso como sendo o caso."

$$f = \frac{1}{T} \quad (14.2)$$

$$y(x, t) = A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} x - 2\pi f t \right) \quad (14.5)$$

"Em vez de escrever 2π por todo lado, frequentemente escrevemos isso usando quantidades angulares, substituindo a frequência $2\pi f$ por frequência angular, ω ,"

$$\omega = 2\pi f \quad (14.6)$$

"e o inverso do comprimento de onda pela número de onda, k , definido por"

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (14.7)$$



"14.1 Ondas Sinusoidais"



"A velocidade da onda v em termos de quantidades angulares será"

$$v = f\lambda = \frac{\omega}{2\pi} \times \frac{2\pi}{k} = \frac{\omega}{k} \quad (14.8)$$

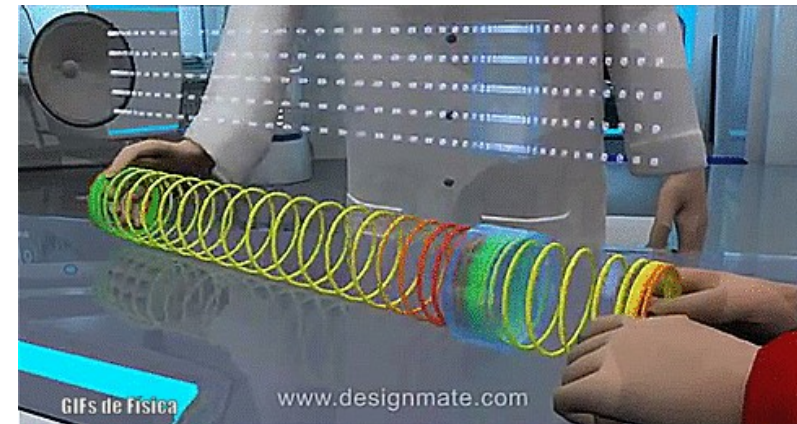
"Usando variáveis angulares, a onda sinusoidal que se move para a direita é dada por"

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$



"Uma onda se movendo para a esquerda, ou seja, em direção ao eixo x **negativo**, terá tanto k quanto ω com o mesmo sinal."

$$y(x, t) = A \cos(kx + \omega t) \quad (14.10)$$





Exercises



1. Obtendo as **Propriedades das Ondas Sinusoidais** a partir da Função de Onda. **O som produzido por um alto-falante é dado pela seguinte onda de diferença de pressão no ar.**

$$\Delta P(x, t) = (10\text{Pa}) \cos(kx + 6000t + \pi)$$

$$y(x, t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - 2\pi ft + \phi\right)$$

"onde x está em metros,

t está em segundos e

$\Delta P(x, t)$ é a diferença na pressão atmosférica em relação à pressão ambiente no local x no tempo t .

Suponha que a **velocidade dessa onda** seja $v = 343 \text{ m/s}$."

$$v = f\lambda = \frac{\omega}{2\pi} \times \frac{2\pi}{k} = \frac{\omega}{k} \quad (14.8)$$

$$\omega = 2\pi f \quad (14.6)$$

"(a) Qual é a amplitude da onda? (10Pa)

(b) Qual é a frequência da onda? (954.9Hz)

(c) Qual é o comprimento de onda da onda?"(35.9cm)

$$f = \frac{1}{T} \quad (14.2)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (14.7)$$



14.1.2 Exercises



"O ΔP é apenas uma onda sinusoidal."

"Aqui, ΔP é na verdade uma onda sinusoidal. No texto, usamos o símbolo y para a onda, mas aqui é ΔP .
A amplitude é apenas o número que multiplica a parte oscilante.
Amplitude: 10Pa"



14.1.2 Exercises



"O ΔP é apenas uma onda sinusoidal."

***Podemos determinar a frequência angular ω a partir do número que multiplica t no argumento do cosseno, e então obter a frequência f a partir dela.

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{6000}{2\pi} = 954.9\text{Hz}$$

Usei Hz como unidade, já que se refere a ciclos regulares por segundo, e não a ciclos angulares."**



Exercises



****"Se soubéssemos o número de onda k , poderíamos obter λ a partir dele. Mas, como ainda não conhecemos k , mas sabemos velocidade da onfa v e frequencia f , portanto, usaremos a equação fundamental.**

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{343}{954.9} = 0.359m \text{ ou } 35.9cm^{**}$$



Exercises



"2. Obtendo as Propriedades das Ondas Sinusoidais a partir da Função de Onda. Uma onda viajante ao longo do eixo x é dada pela seguinte função de onda"

$$\psi(x, t) = 5 \cos(2x + 10t + 0.4)$$

"onde x está em metros, t em segundos e y em metros.

Leia as quantidades apropriadas desta função de onda e encontre as seguintes características desta onda plana:

- (a) a amplitude, (5m)
- (b) a frequência, (1.6Hz)
- (c) o comprimento de onda, (π m)
- (d) a velocidade da onda, (5.1 m/s)
- (e) a constante de fase." (0.4 rad)



Exercises



"3. Desenhando Perfis de Ondas. Uma onda viajante ao longo do eixo x é dada pela seguinte função de onda"

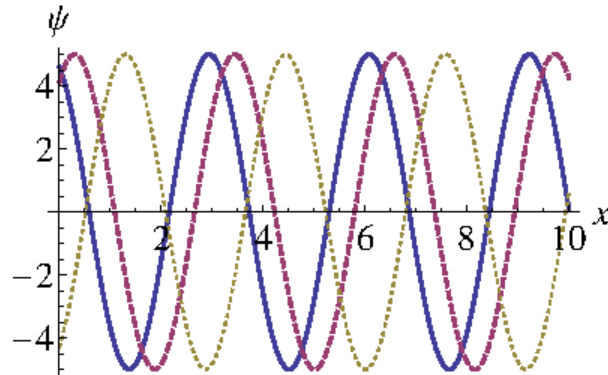
$$\psi(x, t) = 5 \cos(2x + 10t + 0.4)$$

"onde x está em metros, t em segundos e ψ em metros."

"(a) Plote a função de onda em função de x em dois instantes diferentes, $t = 0$ e $t = 0.3$ segundos. Esses gráficos são chamados de perfil da onda."

(b) Em que direção esta onda está se propagando com o tempo?"

"Vamos plotar para três instantes de tempo $t_1 = 0, t_2 = 0.1, t_3 = 0.3$. Ou seja, precisamos plotar três funções: $y(x, t_1), y(x, t_2), y(x, t_3)$. Nota: o argumento está em radianos. A Figura 14.4 mostra $\psi(x, t_1)$ (linha sólida), $\psi(x, t_2)$ (linha tracejada), $\psi(x, t_3)$ (linha pontilhada) "



"A onda está se propagando em direção ao eixo x positivo"



14.1.2 Exercises

"4. Duas Ondas Sinusoidais Defasadas de $\phi = \frac{\pi}{2}$."



"(a) Plote as seguintes duas funções de onda em $t = 0$,

$$y_1(x, t = 0) = 10\cos(2x - 10t + 0.4)$$

$$y_2(x, t = 0) = 10\cos\left(2x - 10t + 0.4 + \frac{\pi}{2}\right)$$

b) Dê uma interpretação da diferença nas constantes de fase das duas ondas."

Figure 14.5 shows plots at $t = 0$ for the wavefunctions $\psi_1(x, t) = 10 \cos(2x - 10t + 0.4)$ (solid curve) and $\psi_2(x, t) = 10 \cos(2x - 10t + 0.4 + \pi/2)$ (dashed curve).

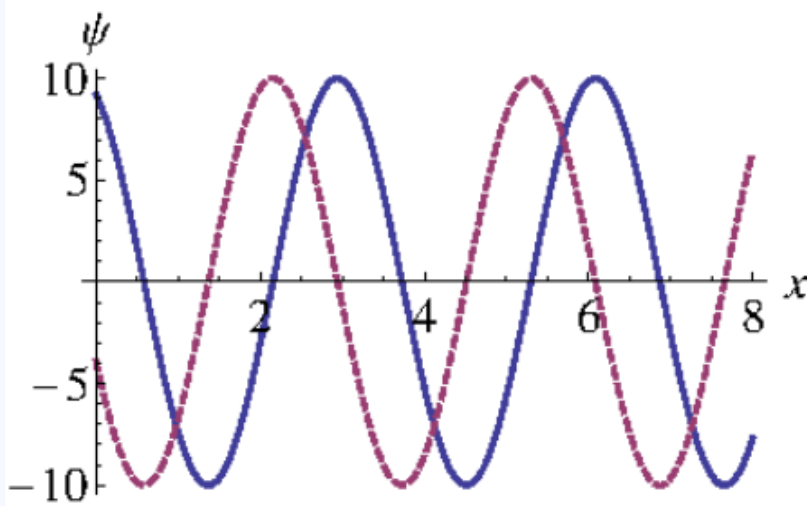


Figure 14.5.

"Como as duas ondas estão se propagando em direção ao eixo x positivo, conforme determinado pelos sinais opostos dos termos kx e ωt no argumento do cosseno, a figura mostra que a onda y_2 está atrasada em relação à outra onda por uma fase de $\pi/2$ rad, ou um quarto de ciclo."



. (a) Plote as seguintes duas funções de onda em função do tempo nos pontos $x_1 = 0$ e $x_2 = 0$,

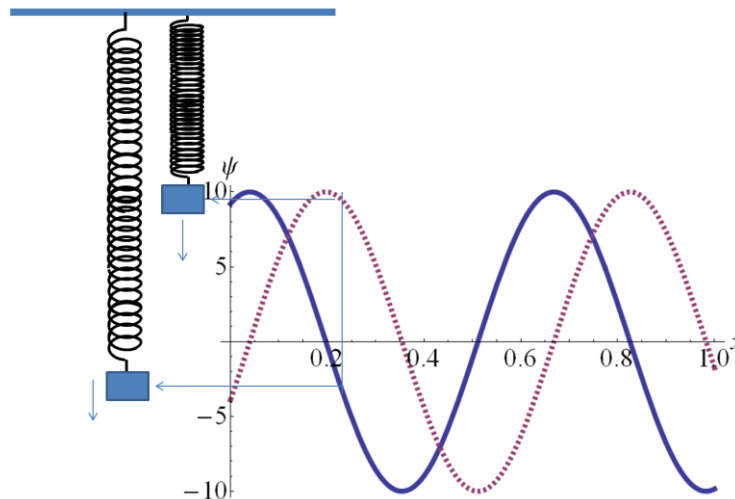
$$y_1(x_1 = 0, t) = 10\cos(2x - 10t + 0.4)$$

e

$$y_1(x_2 = 0, t) = 10\cos\left(2x - 10t + 0.4 + \frac{\pi}{2}\right)$$

Dê uma interpretação da constante de fase."

"A figura abaixo mostra os gráficos em x para as funções de onda y_1 (curva sólida) e y_2 (curva tracejada). A figura também mostra as vibrações de uma partícula em x_0 em torno do equilíbrio. A figura de vibração é útil para pensar sobre a ação de uma onda em um lugar específico. A figura de vibração mostra que a vibração de y_1 está adiantada em relação à onda y_2 em um quarto de ciclo."





" " Duas ondas com o mesmo comprimento de onda e frequência, mas que viajam em direções diferentes



Coupled Vibrations of Two Blocks

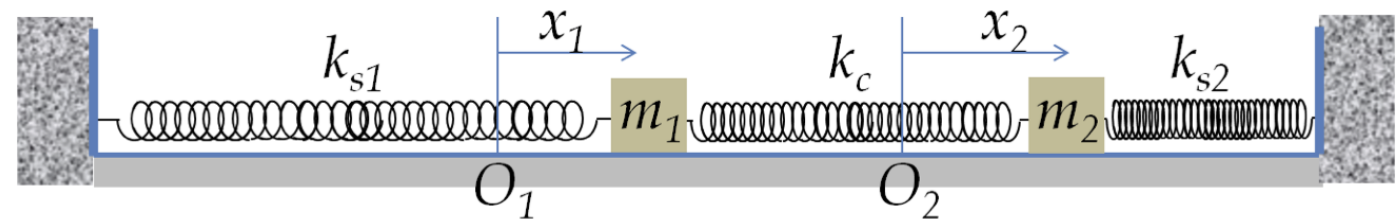
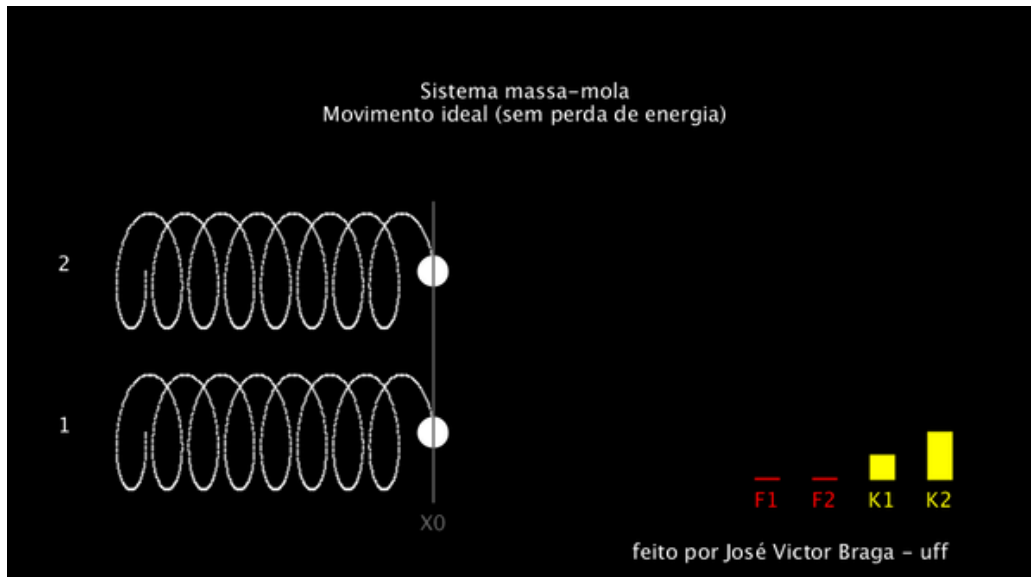


Coupled Vibrations of Two Blocks



Os **fenômenos de onda** surgem como resultado do acoplamento dos movimentos vibratórios de muitas partes de um sistema.

Para desenvolver uma intuição sobre as consequências do acoplamento de vibrações,



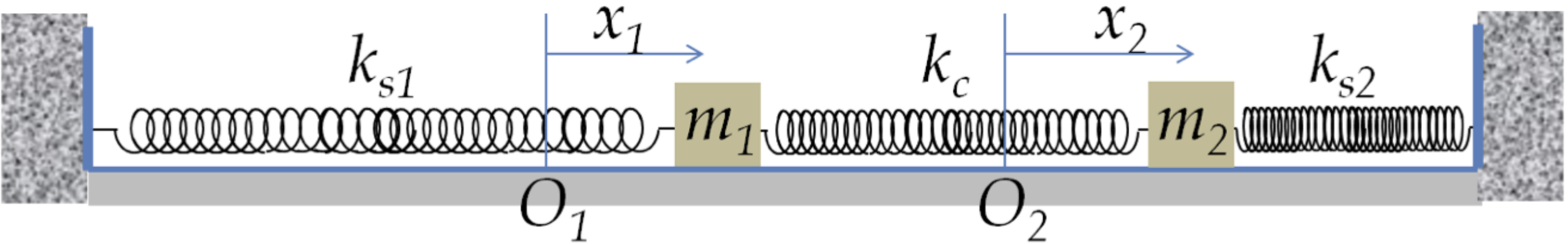
Estudaremos um sistema simples composto por dois blocos de massas m_1 e m_2 , que estão conectados por uma mola e apoiados em dois lados por outras duas molas,



Coupled Vibrations of Two Blocks



Nesta seção, **estudaremos esse sistema analiticamente** como mostrado na Figura 14.7.



"Figura 14.7. **Dois blocos acoplados entre si por uma mola e presos a suportes fixos** com molas adicionais.

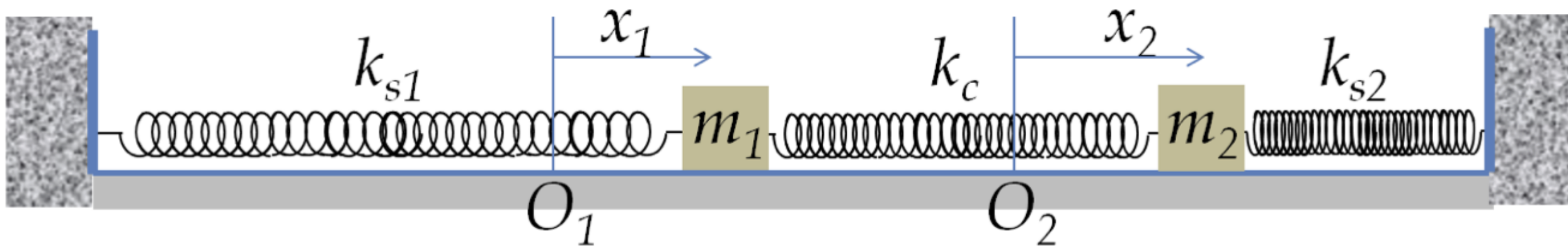
- No equilíbrio, os **blocos estão nas posições marcadas** x_1^0 e x_2^0 .
- A componente x **dos deslocamentos dos dois blocos**, medida a partir de x_1^0 e x_2^0 , é definida por x_1 e x_2 .
- **Qualquer mudança em x_1 afeta as forças sobre o bloco 2 e qualquer mudança em x_2 afeta as forças sobre o bloco 1.**
- Dizemos que os movimentos dos blocos estão acoplados."



(Calculus) Analytic Solution



"Estudaremos o movimento unidimensional das massas acopladas de forma analítica, escolhendo o eixo x para coincidir com a linha das molas e dos blocos, como mostrado na Figura .



Seja x_1 e x_2 os deslocamentos dos dois blocos em relação às suas posições de equilíbrio.

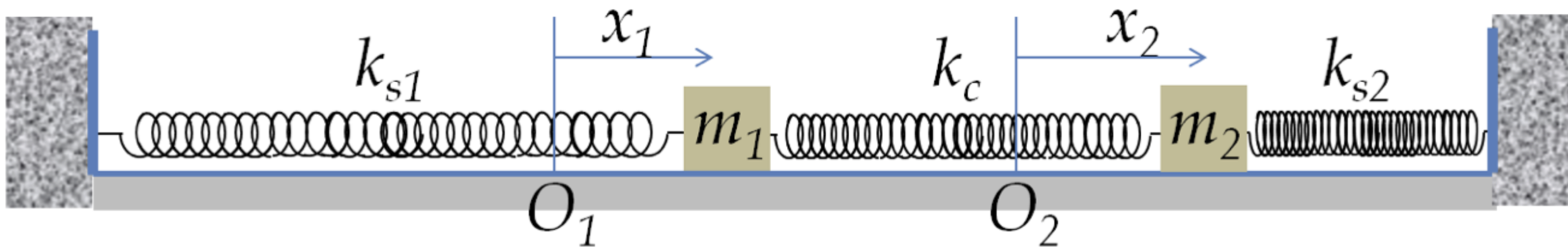
Note que x_1 e x_2 não são as coordenadas x dos blocos, mas sim as componentes x de seus deslocamentos em relação às respectivas posições de equilíbrio."



(Calculus) Analytic Solution



"Estudaremos o movimento unidimensional das massas acopladas de forma analítica, escolhendo o eixo x para coincidir com a linha das molas e dos blocos, como mostrado na Figura.



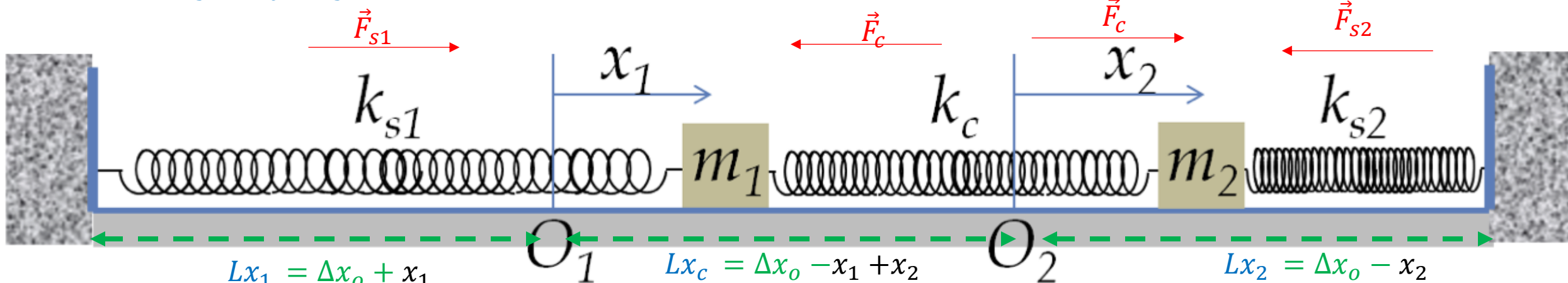
" Seja k_1 a **constante elástica da mola** que conecta o bloco 1 ao suporte da esquerda, k_2 a **constante elástica da mola que conecta** o bloco 2 ao suporte da direita, e k_c a **constante elástica da mola que acopla os dois blocos**, conforme indicado na figura."



14.2.1 (Calculus) Analytic Solution

$$\vec{F}_{s1} + \vec{F}_c + \vec{F}_{s2} = 0 = \text{equilíbrio}$$

$$\vec{F}_{s1} + \vec{F}_c + \vec{F}_{s2} \neq 0 = \vec{F} \text{ estado perturbado}$$



$$Lx_1 = \Delta x_o + x_1$$

$$\Delta x_1 = Lx_1 - \Delta x_o = x_1$$

$$Lx_c = \Delta x_o - x_1 + x_2$$

$$\Delta x_c = Lx_c - \Delta x_o = -x_1 + x_2 = -(x_1 - x_2)$$

$$Lx_2 = \Delta x_o - x_2$$

$$\Delta x_2 = Lx_2 - \Delta x_o = -x_2$$

$$\vec{F}_{s1} = -k_{s1}\Delta x_1$$

$$\vec{F}_c = -k_c\Delta x_c$$

$$\vec{F}_{s2} = -k_{s2}\Delta x_2$$

$$\vec{F} \text{ estado perturbado sobre mass 1} = \vec{F}_{s1} - \vec{F}_c$$

$$\vec{F} \text{ estado perturbado sobre mass 2} = \vec{F}_c - \vec{F}_{s2}$$

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_{s1}x_1 - (-k_c(-(x_1 - x_2)))$$

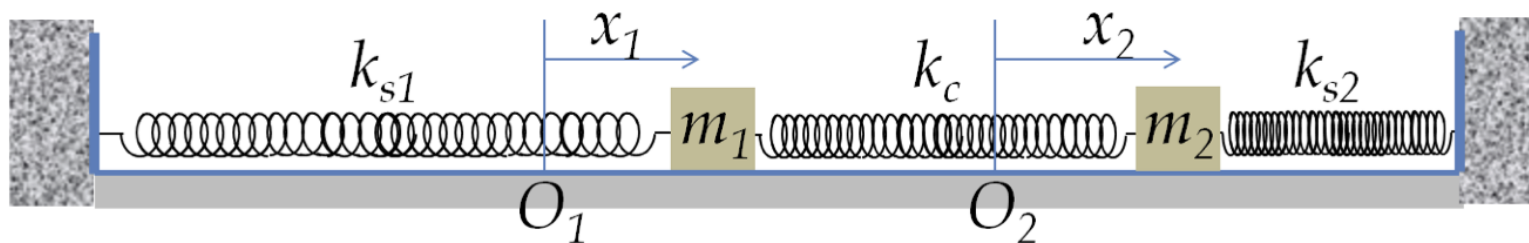
$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = (-k_c(-(x_1 - x_2))) - (-k_{s2}(-x_2))$$

$$m_1 \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_{s1}x_1 - (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m_2 \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_{s2}x_2 + (k_c(x_1 - x_2))$$



"Em vez de resolver essas duas equações para valores arbitrários das massas e constantes, vamos **simplificar o problema analisando o caso em que as massas são iguais** $m_1 = m_2 \equiv m$ **e duas das molas que conectam os blocos aos suportes têm constantes elásticas iguais** $k_{s1} = k_{s2} = k_s$."



$$m_1 = m_2 \equiv m$$

$$k_{s1} = k_{s2} = k_s$$

"Então, as equações de movimento para x_1 e x_2 são"

$$m \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -k_s x_1 - (k_c (x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -k_s x_2 + (k_c (x_1 - x_2))$$



14.2.1 (Calculus) Analytic Solution

$$m \frac{d^2(x_1)}{dt^2} = -k_s x_1 - (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_2)}{dt^2} = -k_s x_2 + (k_c(x_1 - x_2))$$

Soma as equações

$$m \frac{d^2(x_1)}{dt^2} + m \frac{d^2(x_2)}{dt^2} = -k_s x_1 - k_s x_2 - (k_c(x_1 - x_2)) + (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_1 + x_2)}{dt^2} = -k_s(x_1 + x_2)$$

Divide por 2

$$m \frac{d^2\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right)}{dt^2} = -k_s \left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \quad (14.13)$$



14.2.1 (Calculus) Analytic Solution

$$m \frac{d^2(x_1)}{dt^2} = -k_s x_1 - (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_2)}{dt^2} = -k_s x_2 + (k_c(x_1 - x_2))$$

subtrai

$$m \frac{d^2(x_1)}{dt^2} - m \frac{d^2(x_2)}{dt^2} = -k_s x_1 - (-k_s x_2) - (k_c(x_1 - x_2)) - (k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_1 - x_2)}{dt^2} = -k_s(x_1 - x_2) - 2(k_c(x_1 - x_2))$$

$$m \frac{d^2(x_1 - x_2)}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)(x_1 - x_2) \quad (14.14)$$



portanto

$$m \frac{d^2 \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right)}{dt^2} = -k_s \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \quad (14.13)$$

$$m \frac{d^2(x_1 - x_2)}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)(x_1 - x_2) \quad (14.14)$$

"Para resolver essas equações, vou introduzir novas variáveis compostas X e x no lugar de x_1 e x_2 por"

$$X = \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \quad (14.15)$$

$$x = (x_1 - x_2) \quad (14.16)$$

$$m \frac{d^2(X)}{dt^2} = -k_s(X) \quad (14.17)$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)x \quad (14.18)$$



$$m \frac{d^2(X)}{dt^2} = -k_s(X) \quad (14.17)$$

$$\frac{d^2(X)}{dt^2} = -\frac{k_s}{m}(X) \quad (14.17)$$

$$X = A \cos(\omega t - \delta)$$

$$\frac{dX}{dt} = -A\omega \sin(\omega t - \delta)$$

$$\frac{d^2(X)}{dt^2} = -A\omega^2 \cos(\omega t - \delta)$$

$$-A\omega^2 \cos(\omega t - \delta) = -\frac{k_s}{m} A \cos(\omega t - \delta)$$

$$\omega^2 = \frac{k_s}{m}$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)x \quad (14.18)$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{(k_s + 2k_c)}{m}x \quad (14.18)$$

$$x = B \cos(\omega t - \phi)$$

$$\frac{dx}{dt} = -B\omega \sin(\omega t - \phi)$$

$$\frac{d^2(x)}{dt^2} = -B\omega^2 \cos(\omega t - \phi)$$

$$-B\omega^2 \cos(\omega t - \phi) = -\frac{(k_s + 2k_c)}{m} B \cos(\omega t - \phi)$$

$$\omega^2 = \frac{(k_s + 2k_c)}{m}$$



$$m \frac{d^2(X)}{dt^2} = -k_s(X) \quad (14.17)$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -(k_s + 2k_c)x \quad (14.18)$$

"A equação (14.17) é uma equação de movimento de um oscilador de massa m e constante elástica k_s ,
A equação (14.18) é uma equação de movimento de um oscilador de massa m e constante elástica $k_s + 2k_c$.

Portanto, podemos pensar em X e x como deslocamentos de dois osciladores harmônicos simples fictícios de massa m , presos a molas com constantes elásticas k_s e $k_s + 2k_c$, respectivamente.

A solução dessas equações mostra que as variáveis X e x irão oscilar com frequências angulares dadas por"

$$X \text{ oscila em } \omega_X = \sqrt{\frac{k_s}{m}} \quad (14.19)$$

$$x \text{ oscila em } \omega_x = \sqrt{\frac{k_s + 2k_c}{m}} \quad (14.20)$$



"As variáveis X e x são chamadas de **modos normais, e as frequências angulares ω_X e ω_x são as **frequências normais** deste sistema de duas massas. As coordenadas normais X e x executam movimentos harmônicos simples com suas frequências correspondentes e são dadas por"**

$$X(t) = A \cos(\omega_X t - \delta) \quad (14.21)$$

$$x(t) = B \cos(\omega_x t - \phi) \quad (14.22)$$

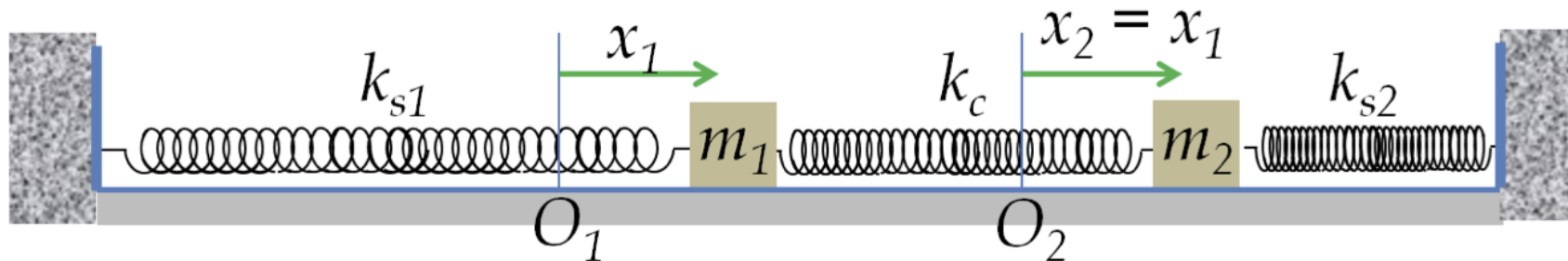
"A partir das Eqs. (14.15) e (14.16), vemos que quando $x = 0$, ou seja, quando os dois blocos têm deslocamento igual $x_1 = x_2$, o movimento é do modo X . Quando $x_1 = -x_2$, ou seja, quando seus deslocamentos são opostos, $X = 0$, nesse caso, o movimento é do modo x .

Isso é ilustrado na Figura 14.8."



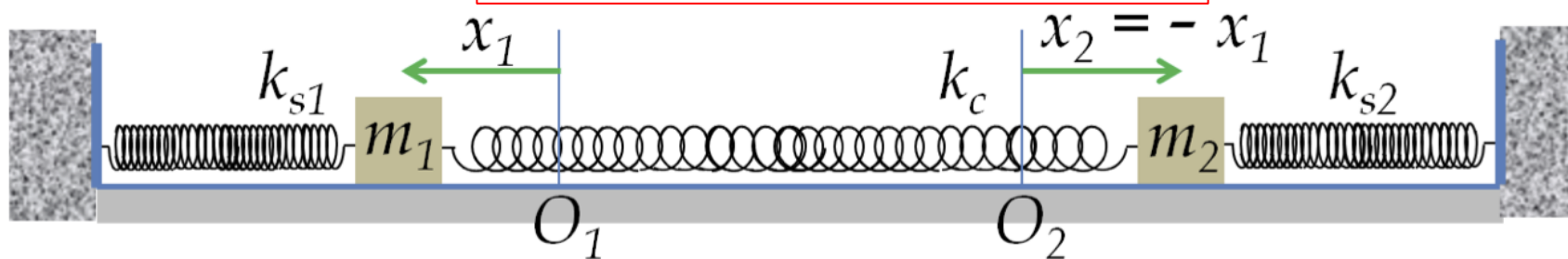
Mode X

$$X = \left(\frac{x_1 + x_2}{2} \right) \quad (14.15)$$



Mode x

$$x = (x_1 - x_2) \quad (14.16)$$



"Figura 14.8. Ilustrações dos dois modos normais X e x .

No modo X , os blocos se movem em conjunto, ambos para a direita ou ambos para a esquerda, de forma que a mola do meio não é afetada.

No modo x , os blocos se movem em direções opostas, de modo que o centro de massa dos dois blocos permanece fixo."



DERIVAÇÃO A PARTIR DO MODELO DE EQUAÇÕES PRIMITIVAS

Para o caso adiabático ($J=0$) temos o sistema:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - fv = -\frac{\partial \phi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + fu = -\frac{\partial \phi}{\partial y}$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{1}{\sigma} \frac{\partial \phi}{\partial P} \right) - \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0$$



DERIVAÇÃO A PARTIR DO MODELO DE EQUAÇÕES PRIMITIVAS

Utilizamos o método de separação de variáveis com o objetivo de separar a estrutura horizontal e vertical

$$u = \hat{u}(x, y, t)G(p) \quad v = \hat{v}(x, y, t)G(p) \quad \phi = \hat{\phi}(x, y, t)G(p)$$

Substituindo nas equações do movimento e da termodinâmica, obtemos:

$$\left(\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} - f \hat{v} + \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial x} \right) G = 0$$

$$\left(\frac{\partial \hat{v}}{\partial t} + f \hat{u} + \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial y} \right) G = 0$$

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial t} \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{1}{\sigma} \frac{\partial G}{\partial P} \right) - \left(\frac{\partial \hat{u}}{\partial x} + \frac{\partial \hat{v}}{\partial y} \right) G = 0$$



DERIVAÇÃO A PARTIR DO MODELO DE EQUAÇÕES PRIMITIVAS

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial t} \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{1}{\sigma} \frac{\partial G}{\partial P} \right) - \left(\frac{\partial \hat{u}}{\partial x} + \frac{\partial \hat{v}}{\partial y} \right) G = 0$$

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial t} \frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{1}{\sigma} \frac{\partial G}{\partial P} \right) = \left(\frac{\partial \hat{u}}{\partial x} + \frac{\partial \hat{v}}{\partial y} \right) G = -c^2$$

$$\frac{\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial t}}{\left(\frac{\partial \hat{u}}{\partial x} + \frac{\partial \hat{v}}{\partial y} \right)} = \frac{G}{\frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{1}{\sigma} \frac{\partial G}{\partial P} \right)} = -c^2$$

Estrutura Horizontal: equações de água-rasa

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} - f \hat{v} + \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial x} = 0 \qquad \frac{\partial \hat{v}}{\partial t} + f \hat{u} + \frac{\partial \hat{\phi}}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial \hat{\phi}}{\partial t} + c^2 \left(\frac{\partial \hat{u}}{\partial x} + \frac{\partial \hat{v}}{\partial y} \right) = 0$$



DERIVAÇÃO A PARTIR DO MODELO DE EQUAÇÕES PRIMITIVAS

Estrutura vertical

$$\frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{1}{\sigma} \frac{\partial G}{\partial P} \right) + \frac{G}{c^2} = 0$$

Condições de Fronteira

Problema de Sturm-Liouville

$$\frac{\partial G(0)}{\partial P} = 0 \qquad \frac{\partial G(P_0)}{\partial P} = 0$$



O Modelo de Água-Rasa e o Ajuste ao Balanço Geostrófico

DERIVAÇÃO A PARTIR DO MODELO DE EQUAÇÕES PRIMITIVAS

Estrutura vertical Problema de Sturm-Liouville

Hipótese: σ cte com a pressão

$$\frac{1}{\sigma} \frac{\partial^2}{\partial^2 P} (G) + \frac{G}{c^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial^2}{\partial^2 P} (G) + \frac{\sigma}{c^2} G = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial P} \left(\frac{1}{\sigma} \frac{\partial G}{\partial P} \right) + \frac{G}{c^2} = 0$$

$$\frac{\partial G(0)}{\partial P} = 0 \quad \frac{\partial G(P_0)}{\partial P} = 0$$

$$\sin(\theta) = \frac{e^{-i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$G(P) = a_1 e^{\lambda P i}$$

$$\lambda^2 + \frac{\sigma}{c^2} = 0$$

$$\lambda = \pm \frac{\sqrt{\sigma}}{c} i$$

$$G(P) = a_1 e^{\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P i} + a_1 e^{-\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P i}$$

$$G(P) = a_1 e^{\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P i} + a_1 e^{-\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P i}$$

$$G(P) = 2a_1 \left(\frac{e^{\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P i} + e^{-\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P i}}{2} \right)$$

Utilizando as condições de fronteira:

$$G(P) = 2a_1 \cos\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P\right)$$

$$\frac{\partial G(P_0)}{\partial P} = -2a_1 \frac{\sqrt{\sigma}}{c} \sin\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P_0\right) = 0$$

$$\frac{\partial G(0)}{\partial P} = -2a_1 \frac{\sqrt{\sigma}}{c} \sin\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P = 0\right) = 0$$

$$-2a_1 \frac{\sqrt{\sigma}}{c} \sin(0) = -2a_1 \frac{\sqrt{\sigma}}{c} \sin\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P_0\right)$$

$$\sin\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P_0\right) = 0, \text{ então } \frac{\sqrt{\sigma}}{c} P_0 = m\pi, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Auto-valor

Paulo Yoshio Kubota



O Modelo de Água-Rasa e o Ajuste ao Balanço Geostrófico

DERIVAÇÃO A PARTIR DO MODELO DE EQUAÇÕES PRIMITIVAS

Estrutura vertical Problema de Sturm-Liouville

Auto-função da estrutura vertical

$$\sin\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{c}P_0\right) = 0$$

$$\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P_0 = m\pi, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$c_m = c = \frac{\sqrt{\sigma}}{m\pi} P_0, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\frac{1}{c_m} = \frac{1}{P_0 \sqrt{\sigma}} m\pi, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} \sin(0) &= 0 \\ \sin(1\pi) &= 0 \\ \sin(2\pi) &= 0 \\ \sin(3\pi) &= 0 \end{aligned}$$

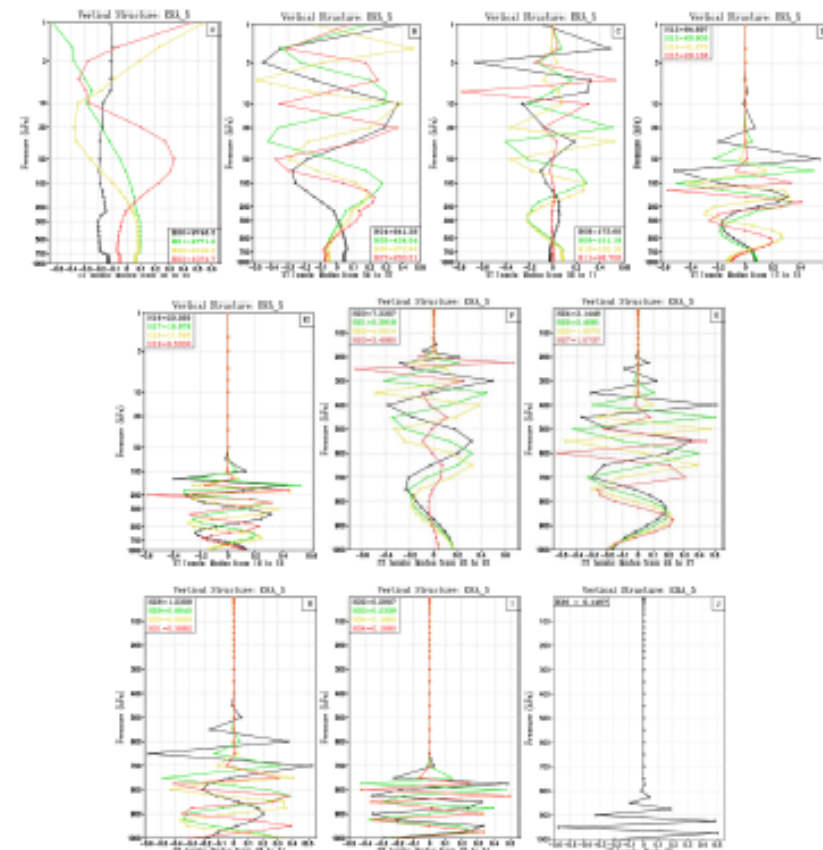


Figura 5 – Estruturas Verticais dos Modos relacionados ao caso ERA5 e CFS2.

$$G_m(P) = 2a_1 \cos\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{c} P\right) = 2a_1 \cos\left(\frac{\sqrt{\sigma}}{c_m} P\right) = 2a_1 \cos\left(\frac{P}{P_0} m\pi\right) \quad , m=0,1,2,3...$$



O Modelo de Água-Rasa e o Ajuste ao Balanço Geostrófico



$$\frac{\partial u}{\partial t} - 2\Omega v \sin\theta + \frac{1}{a \cos\theta} \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} = 0$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + 2\Omega u \sin\theta + \frac{1}{a} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial p} \left[\frac{1}{S_0} \frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \right] - \nabla \cdot \mathbf{V} = 0, \quad (1)$$

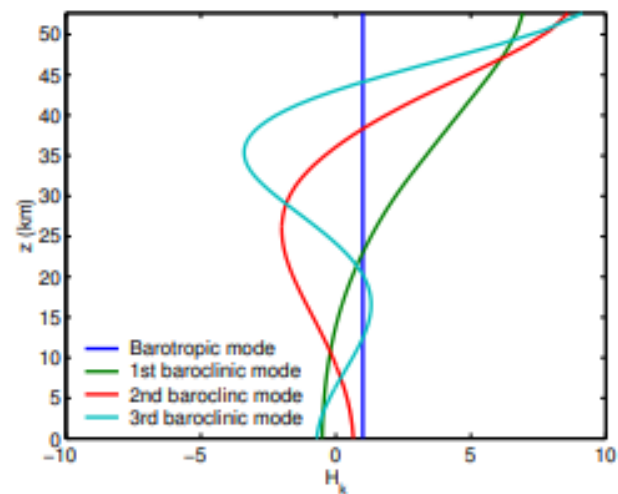


Figure 2. The vertical structure of the barotropic and the first three baroclinic modes.

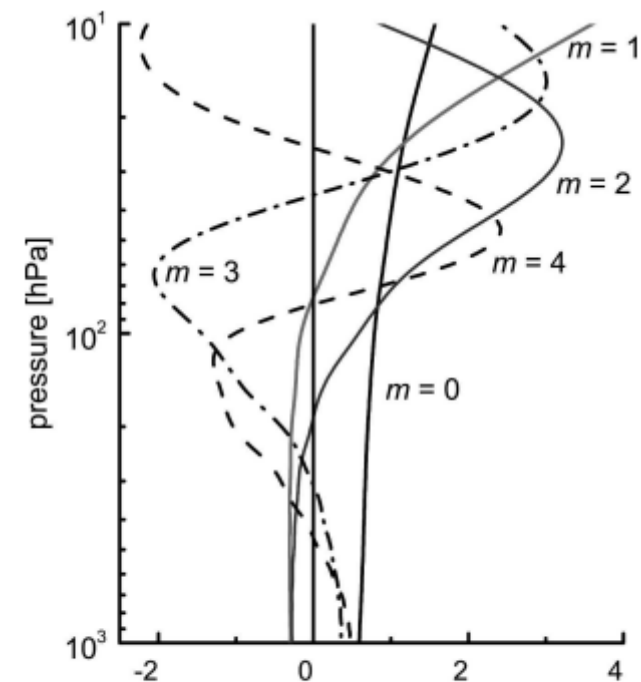


FIG. 1. Vertical structure functions of the barotropic $m = 0$ and the first four baroclinic modes ($m = 1, \dots, 4$) of the NCEP-NCAR atmosphere. It is worth noting that the NCEP-NCAR database only extends up to the 10-hPa level.